

Raport zmian — sesje 2026-05-07 i 2026-05-08

Zakres: dwie sesje rozwoju aplikacji Prowatech Inspekcje

- 2026-05-07 (poranna) — 10 PR-ów, 3 migracje bazy danych, ~1500 linii kodu
- 2026-05-08 (popołudniowa, dokończona dziś) — 10 PR-ów, 5 migracji, ~4500 linii kodu

Łącznie: 20 PR-ów zmergeowanych do `main`, 8 migracji Supabase zaaplikowanych na produkcję, ~6000 linii kodu zmienionego/dodanego, wszystko wdrożone na `prowatech-inspekcje.vercel.app`.

Punkt wyjścia obu sesji: audyt wygenerowanych protokołów z inspekcji EW01 — FW Żeńsko (KSM Energia, kontrola 5-letnia 30.04.2026, protokół 001/P/2026, 15 zdjęć dokumentacyjnych, 11 zaleceń poprzednich + 10 zakresu robót).

1. Streszczenie wykonawcze

Co dla inspektora wygląda inaczej w aplikacji

Edycja inspekcji — metryczka rozpisana na bazę danych klienta:

- "Strony protokołu" (Wykonawca / Przy udziale / Zarządca obiektu) wybiera się z listy zamiast wpisywać ręcznie tekstem. Inline dialog "Dodaj przedstawiciela" + auto-zaznacz dla bieżącej kontroli.
- Karta "Dane techniczne obiektu" w metryczce — edytowalne pola PIIB (rodzaj konstrukcji wieży, rok budowy, nr pozwolenia) zapisują się bezpośrednio do karty turbiny (bo to stałe parametry obiektu). Klikalny przycisk "Otwórz kartę turbiny".
- Klikalne kółka StatusBar — można cofnąć zatwierdzony protokół do szkicu (np. żeby dopisać brakujące pole), bez utraty dat podpisów.
- 3 nowe pola tekstowe w tabie "Wnioski" — pkt 6 (ochrona środowiska), pkt 7 (weryfikacja dokumentów), pkt 8.6 (metody i środki dla turbin: zwykle "Nie dotyczy") z sensownymi placeholderami.

Zalecenia z poprzednich kontroli — sekcja II (Sprawdzenie wykonania) rozdzielona na 2 osobne tabele dla 5-letniej i rocznej, z auto-importem z najnowszej zakończonej inspekcji danego typu. Każda sekcja w nagłówku pokazuje nr i datę protokołu źródłowego. Numerki w kółeczku po lewej są edytowalne (manual override), po dodaniu/usunięciu wpisu numeracja zamyka dziurę automatycznie.

Zakres robót remontowych (sekcja VI) — tabela rozszerzona o 3 nowe kolumny zgodne z konwencją PIIB / WACETOB:

- Element / lokalizacja (np. "Fundament", "Wieża segment 2")
- Rodzaj robót — dropdown: K (konserwacja) / NB (naprawa bieżąca) / NG (naprawa główna)
- Stopień pilności — dropdown: I (natychmiast) / II (do 3 mies.) / III (do 12 mies.) / IV (do 5 lat)

Auto-renumeracja per-sekcja (3 niezależne liczniki: 5-letnie poprzednie / roczne poprzednie / zakres robót), edytowalny numer pozycji.

Pomiary elektryczne (5-letnia) — strukturalne pola "Oględziny instalacji elektrycznej" + "Oględziny instalacji odgromowej i uziomów" (wybór pozytywna/negatywna + opis przy negatywnej), poprzedzające ocenę końcową. Ocena końcowa zmieniona z textarea na Select (Pozytywna / Negatywna), uwagi widoczne tylko przy negatywnej. Sprzęt pomiarowy + osoby wykonujące pomiary — multi-select z bazy.

Karta turbiny rozszerzona o:

- Sekcja "Dane techniczne" — 11 nowych pól opisu konstrukcyjnego (liczba segmentów wieży, średnica/głębokość/klasa fundamentu, wysokość cokołu, materiały, dźwig serwisowy, kabel SN, stacja kontenerowa)

- Urządzenia podlegające UDT – sekcja 1:N (typ, producent, model, udźwig, częstotliwość przeglądów, daty + nr certyfikatu, podlega/nie podlega UDT, uwagi)
- Sprzęt ewakuacyjno-ratunkowy – analogiczna sekcja 1:N (PSA, drabiny z asekuracją, punkty zaczepienia)
- Status weryfikacji per-wiersz UDT/Rescue – selector 3-segmentowy: Do weryfikacji / Aktualne / Nieaktualne. Wpisy "Nieaktualne" są pomijane w wygenerowanym protokole (sprzęt wycofany).

Wygenerowany protokół PDF/DOCX – kompleksowo zaktualizowany żeby spełniał wzorzec PIIB:

- Sekcja Dokumentacja fotograficzna – siatka 2 zdjęcia w wierszu z captionami (z [inspection_photos](#))
- Sekcja Wymagania podstawowe (art. 5 PB) – 7 wymagań z pastelowymi kolorami komórek (spełnia / nie spełnia / nie dotyczy)
- Sekcja Opis techniczny obiektu – wszystkie wpisane pola turbiny + tabele UDT i sprzęt ratunkowy
- Sekcja Pkt 6/7/8.6 ustaleń – pełne teksty wpisane w tabie "Wnioski"
- 3 tabele-legendy w sekcji VI (rodzaje robót, stopnie pilności, kryteria oceny stanu)
- Pierwsza kontrola roczna lub 5-letnia – automatyczna notka zamiast pustej tabeli ("brak poprzedniej kontroli, brak zaleceń do sprawdzenia")
- Puste, niewypełnione pola pomijane – protokół pokazuje tylko wypełnione dane, bez wierszy z myślnikiem

2. Nowe funkcje

A. Metryczka inspekcji oparta na bazie klienta (sesja 2026-05-07, PR #2)

Wcześniej free-text w trzech polach metryczki – teraz multi/single-select:

Pole	Wcześniej	Teraz
Wykonawca kontroli	Free text contractor_info	Multi-select z inspectors (z is_lead + specjalność konstrukcyjna/elektryczna)
Przy udziale	Free text additional_participants	Multi-select z client_representatives (per klient) + inline dialog dodawania
Zarządca obiektu	Free text manager_name	Dropdown z client_representatives + inline dialog

Walidacja UI (ostrzeżenie, nie blokada): minimum 2 inspektorów, dla 5-letniej wymagana konstrukcyjna + elektryczna.

Dodatkowo: karta "Dane techniczne obiektu" w metryczce z polami PIIB (rodzaj konstrukcji wieży, rok zakończenia budowy, nr i data pozwolenia na budowę). Edycja zapisuje bezpośrednio do [turbines](#) (debounce 800ms) – bo to stałe parametry obiektu, nie inspekcji. Klikalne kółka StatusBar pozwalają cofnąć podpisany protokół do szkicu z zachowaniem dat podpisów.

B. Sprawdzenie wykonania zaleceń – 2 sekcje + nr protokołu źródłowego (2026-05-07 PR #2 + 2026-05-08 PR #13)

Sekcja II protokołu PIIB rozdzielona na 2 osobne tabele:

- Ocena realizacji zaleceń z poprzedniej kontroli 5-letniej
- Ocena realizacji zaleceń z poprzedniej kontroli rocznej

Każda z auto-importem (warstwy fallbacku):

1. Z najnowszej zakończonej inspekcji danego typu (`inspections.repair_scope_items` lub legacy `repair_recommendations`)
2. Z `historical_protocols` (PDF z archiwum — pokazuje header z datą + nr protokołu + linkiem)
3. Z `turbines.previous_findings` (legacy text)

Każda sekcja w nagłówku zawiera "(nr X/T/YYYY, z dnia DD.MM.YYYY)" — pobierane z metryczki inspekcji (`documents_reviewed.previous_5y/annual.info`, wpisuje inspektor).

Trzy scenariusze workflow obsługiwane heurystycznie:

1. Turbina obsługiwana przez nas archiwum + auto-import
2. Nowy obiekt (warunek udostępnienia protokołu) inspektor wpisuje nr w metryczce
3. Pierwsza kontrola automatyczna notka "Pierwsza kontrola pięcioletnia / roczna — brak poprzedniej kontroli, brak zaleceń do sprawdzenia"

C. Strukturalne pomiary elektryczne (sesja 2026-05-07, PR #2+#3+#5+#6)

Sekcja "Pomiary" dla 5-letniej zyskała:

- Sprzęt pomiarowy — multi-select z bazy (uzupełnianej w admin), zapisywany do `inspection_measurement_equipment` junction
- Osoby wykonujące pomiary — multi-select inspektorów elektrycznych (zwykle inni niż konstrukcyjni)
- 2 strukturalne oględziny — instalacja elektryczna + instalacja odgromowa/uziomów. Każda z wyborem `pozytywna/negatywna` + warunkowy opis. Auto-czyszczenie pola opisu przy zmianie z negatywnej na pozytywną.
- Reorder UI: oględziny ocena końcowa (logiczna kolejność: oględziny są podstawą oceny)
- Ocena końcowa: textarea Select (Pozytywna / Negatywna). Uwagi widoczne tylko przy ocenie negatywnej (UI cleanup po feedbacku Waldka — usunięto duplikację treści).

D. Sekcja Zdjęć w PDF i DOCX (sesja 2026-05-07, PR #8 + #9 + #11)

Wcześniej protokół pokazywał tylko placeholder text "Numerację fotografii zsynchronizowano z kolumną 'Nr fot.' w tabeli ustaleń". Teraz:

- Fetch `inspection_photos` z `file_url` (R2 storage), sortowane po `photo_number`
- Pre-fetch wszystkich obrazów równoległe (`Promise.all`)
- Siatka 2 zdjęcia w wierszu z captionami "Zdjęcie nr X" italic poniżej
- Format 3:2 aspect (PDF: ~85mm szerokości, DOCX: 280×187 px)
- Graceful degradation: placeholder ramka gdy fetch nie pobrał (404, sieć)
- WEBP JPEG fallback dla jsPDF

Dla EW01 to 15 zdjęć w protokole.

E. Auto-renumeracja zaleceń + edytowalny numer (sesja 2026-05-07, PR #7 + #10)

Wcześniej `nextNumber = max + 1` globalnie i brak renumerow po delete — efekt: dziury (1, 2, 3, 5, 7, 8). Teraz:

- 3 niezależne liczniki 1..N dla: 5-letnie poprzednie / roczne poprzednie / zakres robót remontowych
- Auto-renumber po `handleAdd/handleDelete`/auto-import
- Manual override przez kliknięcie numerka (debounce 600ms, save raw value, sortowanie po `item_number ASC` przed grupowaniem)

- Static kółko z numerem zamienione na `<input type=number>` styled jak kółko (spin buttons ukryte)

F. Pkt 6/7/8.6 zakresu kontroli (sesja 2026-05-08, PR #15)

Wzorzec PIIB wymaga aby protokół odzwierciedlał wszystkie zadeklarowane pkt zakresu kontroli. Wcześniej brakowało odniesienia do pkt 6 (ochrona środowiska), pkt 7 (weryfikacja dokumentów), pkt 8.6 ustaleń (metody i środki). Teraz:

- 3 nowe textarea w tabie "Wnioski" edytora inspekcji z sensownymi placeholderami:
- "W trakcie kontroli dokonano przeglądu instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska..."
- "Zweryfikowano kompletność i aktualność dokumentów obiektu: KOB, protokoły serwisowe, certyfikaty UDT..."
- "Nie dotyczy." (turbiny zwykle są konstrukcyjnie odporne na atmosferyczne wpływy)
- Renderery PDF/DOCX wyświetlają pełne teksty w sekcji III protokołu

G. Zalecenia VI – kolumny urgency/work_kind/element (sesja 2026-05-08, PR #16)

Tabela VI "Zakres robót remontowych" zgodna z konwencją branżową PIIB / WACETOB / Rozp. MSWiA z 16.08.1999 §3:

- `element_name` TEXT – element / lokalizacja
- `work_kind` enum: K (konserwacja) / NB (naprawa bieżąca) / NG (naprawa główna)
- `urgency_level` enum: I (natychmiast) / II (do 3 mies.) / III (do 12 mies.) / IV (do 5 lat)

Stopnie I=najpilniejszy zachowane zgodnie z konwencją Prowatech (mimo że PIIB ma odwrotną – dlatego legenda obowiązkowa w każdym protokole, dodana w PDF/DOCX). Auto-import z elementów inspekcji NIE wypełnia tych pól – inspektor wpisuje ręcznie po ekspertyzie.

H. Karta turbiny rozszerzona (sesja 2026-05-08, PR #17)

3 nowe obszary inspirowane archiwalnymi protokołami Prowatech:

1. Opis techniczny – 8 nowych pól w `turbines`:

- `tower_segments_count`, `nacelle_material`, `blade_material`, `foundation_diameter_m`, `foundation_depth_m`, `foundation_concrete_class`, `pedestal_height_m`, `service_crane_capacity_t`

(Po sesji 5 z tych pól usuniętych zgodnie z wytycznymi Waldka – patrz PR #20.)

2. Tabela `turbine_udt_devices` (1:N do turbines) – Urządzenia podlegające UDT: Typ urządzenia, producent, model, udźwig, status UDT (bool), częstotliwość przeglądów, daty + nr certyfikatu, uwagi inspektora. Dialog inline na karcie turbiny + soft-delete.

3. Tabela `turbine_rescue_equipment` (1:N do turbines) – Sprzęt ewakuacyjno-ratunkowy: Typ (PSA, drabina z asekuracją, punkty zaczepienia), producent, model, cykl kontrolny, opis parametrów + uwagi.

RLS: admin/inspektor pełen dostęp, klient SELECT tylko swoich turbin (przez join `turbines wind_farms client_users`).

I. Status weryfikacji per-wiersz UDT/Rescue (sesja 2026-05-08, PR #21)

Dla każdego wpisu UDT i sprzęt ewakuacyjny dodano kolumnę `data_status` enum z workflow:

1. Pre-fill z archiwum 'do_weryfikacji' ()
2. Inspektor podczas kontroli 'aktualne' () lub 'nieaktualne' ()
3. UI: 3-segmentowy color-coded selector na każdym wpisie
4. PDF/DOCX automatycznie pomijają wpisy `nieaktualne` (sprzęt wymieniony nie trafia do nowego protokołu)

Default **aktualne** — dla ręcznych wpisów inspektor sam wpisuje co właśnie sprawdził, więc dane są aktualne z definicji. Pre-fill z archiwum nadpisuje na **do_weryfikacji** explicite.

3. Poprawki błędów (bug fixy)

Sesja 2026-05-08

Bug	Opis	PR
"Lp" / "Rodzaj" / "Pilność" łamane	Nagłówki tabeli VI (Zalecenia) łamane na 2 linie z powodu zbyt wąskich kolumn	#13 (fix A)
Tytuł "Metody i środki..." obcięty	Długi subheading bez wrappingu, kończył się na "i" zamiast "innych czynników"	#13 (fix B — globalny <code>splitTextToSize</code> w <code>addSubHeading</code>)
"Lp" w tabeli II łamane	Sekcja Sprawdzenie wykonania, podobnie do tabeli VI	#13 (fix C)
Pierwsza kontrola — pusta tabela	Dla turbiny bez poprzedniej kontroli sekcja II pokazywała 4 puste rzędy z "—"	#13 (fix E + F)
Puste pola turbiny w PDF	Niewypełnione pola pokazywały wiersze z myślnikiem ("—") zamiast być pomijane	#19 (<code>addKeyValueTable</code> filter pustych globalnie)
Niespójność "Dane kontroli" + banner przeterminowany	Sekcja na dole karty turbiny + banner "Przegląd przeterminowany" + hero spec używały rozjechanych denormalized fields w <code>turbines</code> (UUID zamiast nr protokołu, data 4.05.2026 zamiast 30.04.2026, błędny status "przeterminowany"). Sekcja "Najbliższe przeglądy" obok pokazywała poprawne dane.	#20 (fix przez computed values z najnowszej <code>inspections</code>)
Service include domyślnie ON	Checkbox "Uwzględnij sekcję Serwis w protokole" startował zaznaczony — sekcja V renderowała się z pustymi polami nawet gdy inspektor nie miał danych od operatora	#14 (default <code>false</code>)

Sesja 2026-05-07

Bug	Opis	PR
Toggle "Pomiary" niewidoczny	Po dodaniu protokołu do archiwum trzeba było odświeżyć stronę żeby zobaczyć przełącznik	#4 (377fa4e)
Auto-fill metryczki dokumentów	Pole "Protokół z poprzedniej kontroli rocznej/pięcioletniej" nie zaciągało się z archiwum	0a40bde

4. Zmiany techniczne

Migracje Supabase (8 łącznie, wszystkie zaaplikowane na prod [lhxsprqoecepojrxepf](#))

Sesja 2026-05-07:

1. [2026-05-07_client_representatives_and_participants.sql](#) – nowa tabela [client_representatives](#) (per klient, RLS) + junction [inspection_participants](#)
2. [2026-05-07_previous_recs_source_type.sql](#) – kolumna [source_inspection_type](#) TEXT (annual/five_year/null) + indeks w [previous_recommendations](#)
3. [2026-05-07_visual_inspection_results.sql](#) – 4 kolumny TEXT z CHECK constraint w [inspections](#) (pomiary elektryczne + odgromowe)

Sesja 2026-05-08:

4. [2026-05-08_service_include_default_false.sql](#) – zmiana DEFAULT na FALSE
5. [2026-05-08_inspection_scope_findings.sql](#) – 3 pola TEXT ([env_protection](#), [doc_verif](#), [weather](#))
6. [2026-05-08_repair_scope_urgency_kind.sql](#) – 3 kolumny w [repair_scope_items](#) ([element_name](#) + [work_kind](#) + [urgency_level](#) z CHECK)
7. [2026-05-08_turbine_technical_description_udt_rescue.sql](#) – 8 pól w [turbines](#) + 2 nowe tabele 1:N (UDT + Rescue) + RLS
8. [2026-05-08_udt_rescue_data_status.sql](#) – kolumna [data_status](#) enum w obu nowych tabelach

Nowe komponenty React

- [src/components/turbine/udt-rescue-sections.tsx](#) (~520 linii) – [UdtDevicesSection](#) + [RescueEquipmentSection](#) + [DataStatusSelector](#)

Refaktoring rendererów PDF/DOCX

- [src/app/api/pdf/\[id\]/route.ts](#) – łącznie ~1100 nowych linii (4 nowe sekcje + 6 fix-ów + filter pustych pól + filter [data_status='nieaktualne'](#))
- [src/app/api/docx/\[id\]/route.ts](#) – analogicznie ~1500 nowych linii
- Globalne usprawnienia: [addSubHeading](#) zawija długie tytuły, [addKeyValueTable](#) pomija puste wiersze

Workflow gh CLI z worktree

Kontynuacja patternu z sesji 2026-05-07 (10 PR-ów) i 2026-05-08 (10 PR-ów). Każdy PR:

1. `git checkout -b claudie/{name} origin/main` z worktree
2. selektywne `git add` + commit z HEREDOC

3. `git push + gh pr create --base main`
4. `gh api -X PUT repos/.../pulls/{N}/merge -f merge_method=squash` (workaround dla `gh pr merge` które fail-uje w worktree)
5. `gh api -X DELETE repos/.../git/refs/heads/{branch}` (cleanup)

Vercel auto-deploy z `main` po każdym merge — zwykle ~1-2 min build + deploy.

5. Statystyki sumaryczne

Metryka	2026-05-07	2026-05-08	Suma
PR-y zmergowane	10	10	20
Migracje SQL	3	5	8
Linie kodu zmienione	~1500	~4500	~6000
Nowe pola w bazie	4	17	21
Nowe tabele	2	2	4
Nowe komponenty React	—	1	1

Liczba PR-ów rozdzielona po typie:

- Nowe funkcje: 12 PR-ów
- Bug fixy / fix-y wizualne: 4 PR-y
- Cleanup / dorzutki: 2 PR-y
- Dokumentacja sesji: 2 PR-y

Pliki najmocniej zmodyfikowane:

- `src/app/api/pdf/[id]/route.ts` — ~1100 nowych linii
- `src/app/api/docx/[id]/route.ts` — ~1500 nowych linii
- `src/components/inspection/inspection-metadata-piib.tsx` — ~900 nowych linii (z 2026-05-07)
- `src/components/inspection/electrical-measurements.tsx` — strukturalne oględziny + Select ocena
- `src/components/inspection/previous-recommendations-table.tsx` — 2 sekcje + renumber
- `src/components/inspection/repair-scope-table.tsx` — kolumny urgency/work_kind/element + renumber
- `src/components/inspection/status-bar.tsx` — klikalne kółka (cofanie do szkicu)
- `src/components/forms/turbine-form.tsx` — 11 nowych pól (potem 6 zostało)
- `src/app/(protected)/turbiny/[id]/page.tsx` — 2 nowe sekcje (UDT/Rescue) + bug fix Dane kontroli
- `src/app/(protected)/inspekcje/[id]/page.tsx` — 3 textarea pkt 6/7/8.6
- `src/lib/design/protocol-tokens.ts` — ART5_MET_COLORS (pastele art. 5 PB)

6. Stan końcowy danych w bazie po obu sesjach

EW01 – FW Żeńsko (turbina referencyjna używana do testów):

- 5 strukturalnych pól opisu technicznego wpisanych z PDF 5-letnia 2022 (POC pre-fill, sesja 2026-05-08)
- 3 wpisy UDT (Podest GLOBALlift R4 DE, 2 Wciągarki Harrington), wszystkie z `data_status='do_weryfikacji'`
- 3 wpisy Rescue (PSA AG 10K, Drabina z asekuracją, Punkty zaczepienia), wszystkie z `data_status='do_weryfikacji'`
- 15 zdjęć dokumentacyjnych w `inspection_photos` (z R2 storage)
- 8 zaleceń `previous_recommendations` z `source_inspection_type='five_year'`, 3 z 'annual'
- 10 wpisów `repair_scope_items` (zakres robót, częściowo z auto-importu, częściowo manualnie)

Skala bazy:

- 425 turbin w bazie
- 118 turbin ma archiwum protokołu 5-letniego (PDF z R2)
- 1 turbina (EW01) ma wpisany strukturalny tech_data – pozostałe 117 czeka na full feature pre-fill

7. Open items / plany na następną sesję

Priorytet 1 – Pre-fill 117 turbin z archiwalnych protokołów PDF (full feature)

POC dla EW01 potwierdził strategię: 1 PDF (12 MB) `pdftotext -layout` 11 strukturalnych wpisów w 5 minut. Dla 117 turbin:

Plan implementacji:

- `POST /api/turbines/[id]/extract-from-archive` – pobiera PDF z R2, parsuje pdftext, wysyła do Anthropic Claude Sonnet 4.6 (z prompt caching + tool use), zwraca `JSON {turbine_fields, udt_devices[], rescue_equipment[]}`
- Dialog UI w karcie turbiny: dropdown z protokołami archiwalnymi "Wyodrębnij" preview z diff vs current inspektor zatwierdza/edytuje
- Strona admin "Pre-fill batch" – checkboxy 117 turbin, równoległe 5-10 wywołań, raport z błędami
- Pre-fill ustawia `data_status='do_weryfikacji'` na wszystkich wpisach UDT/Rescue
- Pomijamy `notes` (uwagi inspektora – niech wpisuje świeżo przy najbliższej kontroli)

Skala: ~600-1000 linii kodu, 1-2 dni pracy, koszt API ~\$2-5 za batch 117 turbin (Sonnet 4.6 + prompt caching).

Priorytet 2 – Auto-fill `documents_reviewed` z `historical_protocols`

Aktualnie inspektor wpisuje ręcznie nr+datę poprzedniego protokołu w metryczce nawet gdy w archiwum są dane. Można dodać auto-fill przy pierwszym otwarciu metryczki – preferuj najnowszy protokół danego typu z `historical_protocols`. Inspektor może nadpisać.

Priorytet 3 – Klonowanie UDT/Rescue do snapshot inspekcji (live vs frozen)

Aktualnie sekcja UDT/Rescue w PDF/DOCX bierze aktualne wartości z `turbine_udt_devices` – co znaczy że stary, signed protokół po edycji UDT pokaże nowe dane przy kolejnym renderze. Pattern PIIB z 2026-05-07 (snapshot pól PIIB do dedykowanej tabeli per inspekcja) można rozszerzyć na UDT/Rescue.

Mniejsze open items

- Bug UX dialogów `Dodaj urz■dzenie UDT / Dodaj sprz■t ewakuacyjny`: button INSERTuje pusty wiersz do bazy zanim user wpisze pola. Klik `Usu■` resztkę usuwa, ale jeśli user przegląda stronę bez zapisu – phantom row zostaje.

- Trigger AFTER INSERT/UPDATE na `inspections` do sync `turbines.last_*/next_inspection_date` (denormalized fields nie są już używane przez UI, ale legacy code może; alternatywnie – DROP COLUMN).
- Duplikaty wierszy `service_info` per inspection (istniejący bug danych – EW01 draft 73f54344 ma 2 wiersze, signed 3eaf4810 ma 8 z mieszanymi `include_in_protocol`).
- Sekcja "Inne zalecenia (bez przypisanego źródła)" – `previous_recommendations` z `source_inspection_type=NULL` (legacy ~10 wpisów). Pattern UX: hurtowe migracje + przyciski "Migruj wszystko do 5-letniej" / "Migruj wszystko do rocznej" / "Usuń wszystkie".
- WindFarmForm (`/farmy/[id]`) nie ma input dla `area_label` (pole z 2026-04-28). Można dorzucić select "Wschód/Zachód/Południe/Inny/[brak]".

8. Lekcje i obserwacje

Workflow

1. Multiple uwag w jednym pliku bundle do jednego PR – gdy zmiany dotyczą tych samych plików (renderery), próba rozdzielania per-uwaga generuje konflikty 1:1 line. Lepiej zbundlować i merge'ować pierwsze. Sprawdzono w sesji 2026-05-08: PR #13 zawierał wszystkie zmiany rendererów (1206 insertions) + 6 fix-ów wizualnych, PR #14-#17 to czyste UI+migracje bez ani jednego konfliktu.
2. POC manualny przed full feature – przed zbudowaniem AI extraction dla 117 turbin (~600-1000 linii kodu) zrobiliśmy 5-min POC manualny dla 1 turbiny (`pdftotext` + `grep` + `SQL`). Potwierdziło że strategia działa, dane są dostępne, koszt full feature jest uzasadniony.
3. Iteracyjny review wygenerowanego PDF – 5 generacji v1v5 w trakcie sesji 2026-05-08, każda z konkretnym screenshotem od Waldka i inkrementalnym fix-em. Szybsze niż próba przewidzenia wszystkich problemów z góry.

Architektura

4. Heurystyka zamiast nowej flagi w schemacie – detekcja "pierwszej kontroli" przez `!sourceInfo && rows.length === 0` jest wystarczająca dla 3 scenariuszy workflow Waldka (kontynuacja / nowy obiekt / pierwsza). Nie wymaga nowego pola w bazie.
5. `data_status` per-wiersz vs flaga global – workflow `do_weryfikacji` → `aktualne` / `nieaktualne` per-row dla UDT/Rescue jest praktyczny: pokazuje wizualny sygnał (badge), filter w PDF pomija wycofany sprzęt automatycznie. Default '`aktualne`' dla ręcznych wpisów (inspektor wpisuje co właśnie sprawdził) + nadpisanie na '`do_weryfikacji`' w pre-fill.
6. Denormalized fields niesynchronizowane – `turbines.last_inspection_date/protocol/next_inspection_date` rozjeżdżają się z aktualnym stanem `inspections`. Lepiej liczyć computed values z najnowszej zakończonej inspekcji niż polegać na cached pole.

Techniczne

7. Supabase Auth redirect na lokal – `Additional Redirect URLs` musi zawierać explicite `http://localhost:3000/auth/callback` (bez `**` wildcard). Bez tego OAuth z localhost zwraca na produkcję.
8. PDF iteracje testowe – `start "" "<plik>.pdf"` w Bash uruchamia default viewer, ale po otwarciu plik jest locked. Można skopiować z `Downloads` do worktree dla `pdftotext -layout extraction` (Git Bash MinGW ma `pdftotext.exe`), bez ruszania oryginału.
9. `gh pr merge` w worktree fail – kontynuacja workaround `gh api -X PUT repos/.../pulls/{N}/merge -f merge_method=squash`. Działa stabilnie.

Raport przygotowany 2026-05-08 na zakończenie sesji popołudniowej. Pełne zapisy obu sesji w docs/sessions/2026-05.md.